INSTRUMENTO IDEA

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Grado 5° · Período II

20 preguntas · 60 minutos recomendados

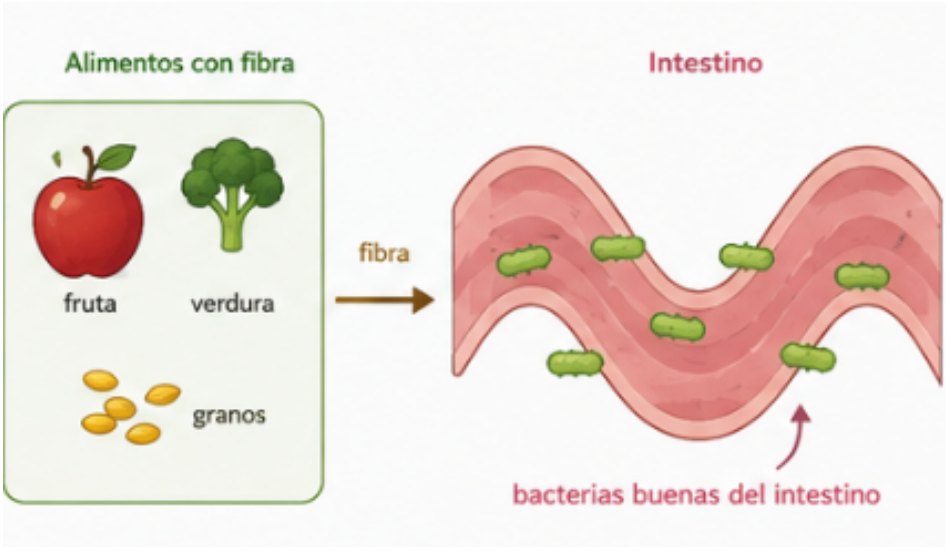
Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Lee el caso y observa la imagen.

Doña Amparo terminó un tratamiento largo con antibióticos y en el puesto de salud le explican que casi se quedó sin **bacterias buenas** (microbiota) en el intestino; esas bacterias ayudan a digerir los alimentos y a defender el cuerpo, de modo que hay que recuperarlas. La nutricionista le arma entonces una minuta en la que entran cuatro componentes: **hierro** de las lentejas, que ayuda a llevar oxígeno a todo el cuerpo; **fibra** de frutas, verduras y granos, que el cuerpo humano **no digiere** y por eso llega entera hasta el intestino; **zinc** de las semillas, que interviene en la producción de **glóbulos blancos**, las células de defensa; y **vitamina C** de la guayaba, que refuerza las **defensas** generales del organismo.



¿Cuál de esos cuatro componentes actúa directamente sobre la microbiota de doña Amparo y por qué razón?

A. El zinc, pues los glóbulos blancos que ayuda a producir terminan convirtiéndose en bacterias buenas.

B. El hierro, pues al mejorar el transporte de oxígeno en todo el organismo el intestino repone por sí solo las bacterias que perdió.

C. La fibra, pues llega entera al intestino y allí las bacterias buenas la aprovechan como alimento.

D. La vitamina C, pues con las defensas altas las bacterias buenas reaparecen sin necesidad de ningún alimento.

2 Observa la figura y responde.

En la emisora comunitaria de un municipio, don Efraín cuenta que los árboles de la otra orilla del **río** amanecen amarillos y con las hojas manchadas desde que funciona la **fábrica**. Un ingeniero ambiental invitado muestra la figura y explica que el humo de la fábrica lleva **gases contaminantes** que suben hasta las nubes.



¿Qué recorrido siguen esos gases hasta terminar dañando los árboles de la otra orilla?

A. El humo caliente eleva la temperatura del aire y ese calor es el que quema las hojas.
B. Los gases suben, se mezclan con el agua de las nubes y caen convertidos en lluvia ácida.
C. Los gases se filtran en el suelo, viajan bajo tierra y salen desde allí hacia las nubes.
D. La fábrica vierte agua sucia al río y esa agua sube y se vuelve lluvia ácida.

3 Lee con atención la descripción y responde.

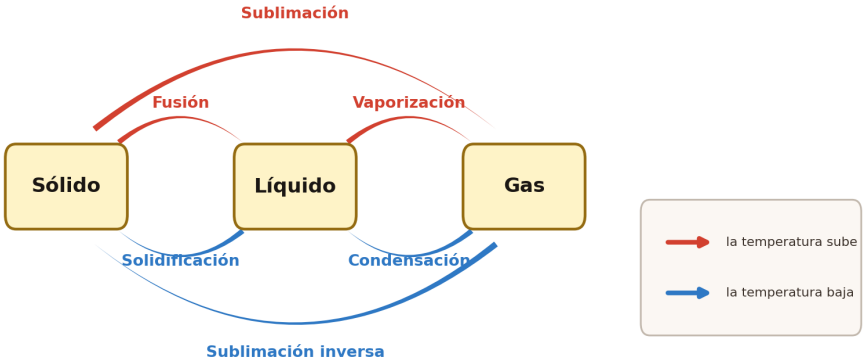
> «Es un **insecto social** de cuerpo blando y color claro. Vive en colonias muy numerosas dentro de galerías que abre en la madera y en el suelo. Se alimenta de madera y de restos de plantas. La mayoría de sus obreras **no tienen alas ni ojos funcionales** y se orientan por el tacto y el olfato. **No** fabrica miel y **no** posee aguijón.»

¿Qué animal corresponde a esa descripción?

A. La hormiga arriera, un insecto social que abre galerías en el suelo.
B. La avispa, un insecto social que construye su nido con fibras vegetales.
C. La abeja, un insecto social que vive en colonias muy numerosas.
D. El comején o termita, un insecto social que se alimenta de madera.

4 Observa el esquema y responde.

Para el periódico mural del club de ciencias, Tomás copió el esquema de la imagen: allí aparecen los tres estados de la materia y los procesos que llevan de uno a otro. Las **flechas rojas** señalan que la temperatura **sube** y las **azules** que la temperatura **baja**. A Tomás le falta escribir al pie una frase que explique en qué consiste la **condensación**.



¿Qué frase describe correctamente lo que ocurre en la condensación?

A. El sólido se vuelve líquido mientras la temperatura sube.
B. El líquido se vuelve sólido mientras la temperatura baja.
C. El líquido se vuelve gas mientras la temperatura sube.
D. El gas se vuelve líquido mientras la temperatura baja.

5 Lee la situación y responde.

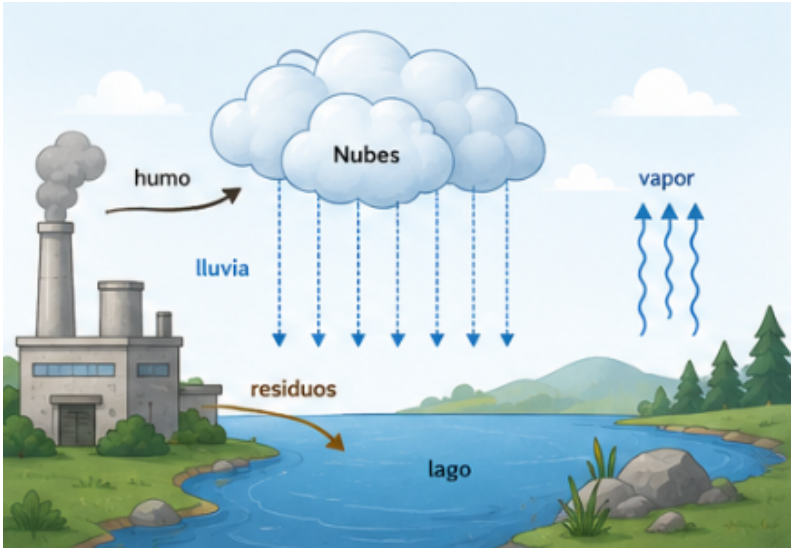
En una charla sobre los **arrecifes de coral** del Caribe colombiano, la bióloga invitada explica que el agua cálida y transparente deja pasar la luz, de manera que las algas que viven dentro de los corales alcanzan a hacer **fotosíntesis**; que las ramas y cavidades de los corales sirven de **refugio y de sitio de cría** a peces, cangrejos, erizos y caracoles de muchas clases; y que las corrientes marinas renuevan el agua y traen **alimento** de manera constante.

¿Qué asunto está desarrollando la bióloga con esas tres ideas?

A. Las razones por las cuales el arrecife alberga tantas especies distintas.
B. La pérdida de especies marinas a causa de la contaminación del agua.
C. Los daños que el turismo y la pesca causan en los corales.
D. Las consecuencias del aumento de la temperatura del mar sobre las costas.

6 Observa el ciclo del agua y responde.

La imagen muestra cómo circula el agua: del **lago** sube **vapor**, se forman las **nubes**, cae la **lluvia** y el agua regresa al lago. Una fábrica instalada en la orilla suelta **humo** hacia las nubes y, además, descarga **residuos** en el lago. La brigada ecológica del colegio prepara una carta para el concejo municipal advirtiendo lo que puede ocurrir.



¿Qué consecuencia deberían señalar los estudiantes en esa carta?

A. Que el lago se calentará demasiado, y solo por el humo que la fábrica manda a las nubes.
B. Que el agua lluvia arrastrará residuos dañinos y afectará a las plantas de los alrededores.
C. Que sobre la zona lloverá mucho menos por causa de los residuos descargados en el lago.
D. Que los peces del lago crecerán más porque los residuos les servirán de alimento.

7 Lee la situación y responde.

> Mateo sostiene que los **músculos** «se forman en el momento en que uno hace fuerza y se deshacen apenas uno descansa». Después consulta su libro de Ciencias y lee que los músculos son órganos **permanentes**, unidos a los huesos por los **tendones**, y que producen el movimiento al **contraerse y relajarse** siguiendo las órdenes que les llegan por los nervios.

Con lo que dice el libro, ¿cómo tendría que reformular Mateo su idea?

A. Los músculos se forman cuando uno hace fuerza y se deshacen cuando uno descansa.
B. Los músculos solamente rellenan el espacio que queda entre los huesos y no intervienen en el movimiento.
C. Los músculos existen únicamente mientras el nervio envía la orden y desaparecen cuando esa orden cesa.
D. Los músculos son órganos permanentes unidos a los huesos, que generan movimiento al contraerse y relajarse.

8 Observa la secuencia y responde.

En la sala de arqueología de un museo hay un panel como el de la imagen. El texto que lo acompaña dice que, después de aprender a **producir la chispa**, los grupos humanos pudieron calentar metales, forjar herramientas y cocer sus alimentos, y que cada logro sirvió de base para el siguiente.



Según la información del panel, ¿qué aporte del dominio del fuego resultó decisivo para el desarrollo posterior de la ciencia?

A. Que se pudieran anticipar las lluvias y las sequías observando el humo de las hogueras.
B. Que se pudiera transformar la materia, por ejemplo calentando y fundiendo metales.
C. Que los grupos humanos dejaran de vivir juntos, pues cada persona podía hacer su propio fuego.
D. Que se pudieran construir enseguida los primeros motores y máquinas de vapor.

9 Lee la situación y responde.

> En la huerta escolar hay un gotero que pierde agua. Para saber cuánta se desperdicia, Sofía coloca debajo un **frasco graduado** y lo deja allí toda la jornada. Al final debe anotar el resultado en la bitácora del grupo con la **unidad** que corresponde a lo que midió.

¿Con qué unidad debe registrar Sofía el agua que cayó en el frasco?

A. En mililitros (mL), que sirven para el volumen de los líquidos.
B. En metros (m), que sirven para longitudes.
C. En centímetros cuadrados (cm^2), que sirven para superficies.
D. En horas (h), que sirven para el tiempo.

10 Observa las dos vitrinas y responde.

Los vigías ambientales de una escuela recorrieron la orilla de una quebrada recogiendo lo que encontraron a su paso. Al volver, organizaron el material en dos vitrinas del museo escolar: en una quedaron una hoja, una semilla, una pluma, una concha y una rama; en la otra, una botella, un vaso, una cuchara y un frasco.

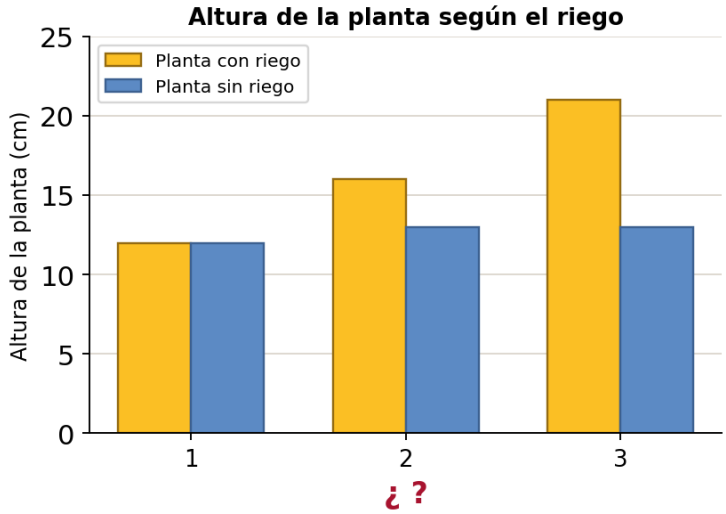


¿Qué criterio usaron los vigías para separar el material en esas dos vitrinas?

A. Que lo del Grupo 1 se originó en la naturaleza y lo del Grupo 2 lo fabricaron las personas.
B. Que lo del Grupo 1 es blando y lo del Grupo 2 es duro.
C. Que lo del Grupo 1 sale únicamente de plantas y lo del Grupo 2 es únicamente plástico.
D. Que lo del Grupo 1 puede volver a usarse y lo del Grupo 2 ya no sirve para nada más.

11 Lee la situación y observa la gráfica.

En el semillero de la escuela, Laura sembró dos matas de cilantro del mismo tamaño: a una la regó todos los días y a la otra no le echó agua. Durante **tres días seguidos** midió la altura de cada mata y con esos datos armó la gráfica de barras. Al revisarla, el profesor le señaló que al **eje horizontal** le falta el rótulo, marcado con ¿?.



¿Qué rótulo debe llevar ese eje horizontal?

A. Temperatura, porque la temperatura cambia de un día a otro.

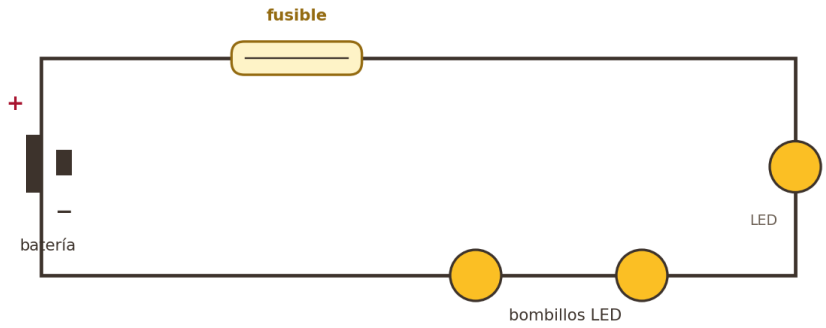
B. Tipo de riego, porque se comparan la mata regada y la mata sin regar.

C. Día, porque cada medición se hizo una vez al día durante tres días.

D. Horas, porque el eje señala el tiempo transcurrido en horas.

12 Lee la situación y observa el circuito.

En el taller de robótica, Sebastián arma la iluminación de una maqueta con el circuito de la imagen: una **batería**, un **cable**, un **fusible** y tres **bombillos LED**. El fusible es una pieza que se **quema y corta el paso de la corriente** cuando circula más electricidad de la debida, y así protege el circuito. Al conectar, los tres LED alumbran un instante y enseguida se apagan todos a la vez. Sebastián propone reemplazar únicamente el fusible.



¿Conviene reemplazar solo el fusible, como propone Sebastián?

A. No, porque lo más probable es que los tres LED se hayan fundido al tiempo y haya que cambiarlos.

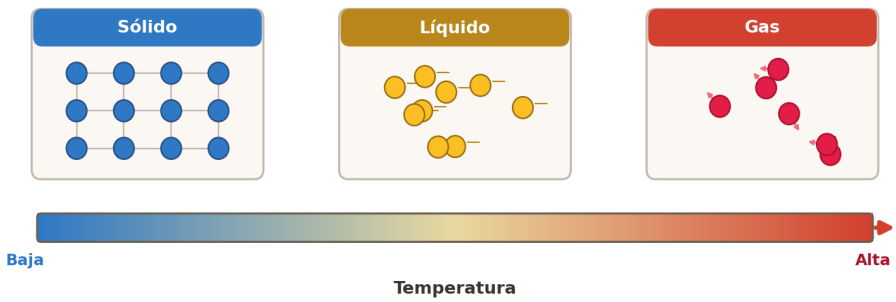
B. Sí, porque el fusible es la pieza que genera la corriente que alimenta a los tres LED.

C. No, porque el fusible se quemó por una sobrecarga y, si no se busca de dónde viene, el repuesto se quemará igual.

D. Sí, porque es la única pieza del circuito que todavía no ha sido revisada.

13 Lee la situación y observa el modelo.

En la plaza de mercado, doña Rosa conserva el pescado en cajones con **hielo**. A las siete de la mañana los cajones están llenos de hielo; hacia el mediodía queda agua en el fondo y, al caer la tarde, parte de esa agua ya no está. Su hijo, que estudia 5.°, le muestra el modelo de la imagen: con la temperatura **baja** las partículas están ordenadas y quietas (sólido) y, a medida que la temperatura **sube**, se mueven cada vez más (líquido y luego gas).



Según el modelo, ¿por qué el calor del día va acabando con el hielo de los cajones?

A. Porque al subir la temperatura del ambiente disminuye la posibilidad de que las partículas del hielo se separen y formen agua.

B. Porque al bajar la temperatura el hielo pasa directamente de sólido a gas, sin volverse agua.

C. Porque al bajar la temperatura las partículas se ordenan todavía más y el hielo nunca llega a derretirse.

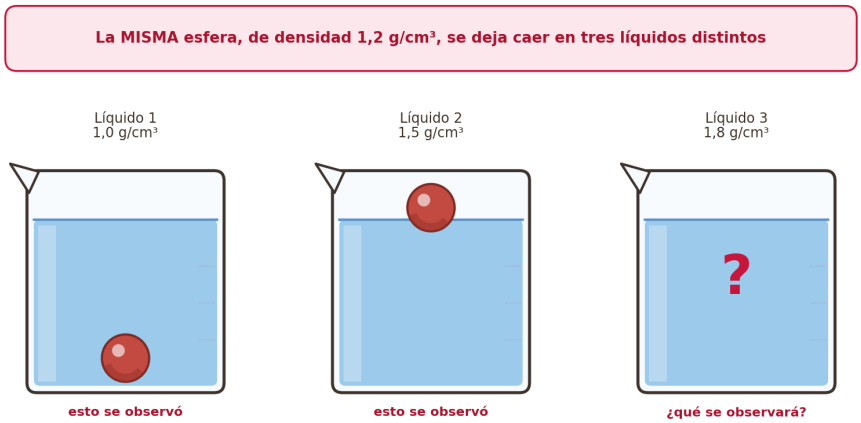
D. Porque al subir la temperatura las partículas del hielo se mueven más, el sólido pasa a líquido y luego se evapora.

14 Observa el experimento y responde.

En la feria de ciencias del colegio, Tomás monta una demostración sobre densidad. Usa siempre **la misma esfera**, de 1,2 g/cm^3, y la suelta en tres líquidos diferentes:

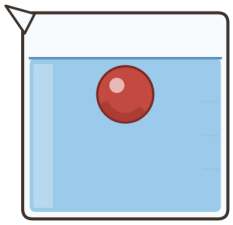
- En el **Líquido 1**, de 1,0 g/cm^3, la esfera terminó **en el fondo** del vaso.
- En el **Líquido 2**, de 1,5 g/cm^3, la esfera se quedó **asomada en la superficie**.

Le falta el **Líquido 3**, de 1,8 g/cm^3. Antes de soltar la esfera, Tomás quiere anunciarle al público qué va a pasar.



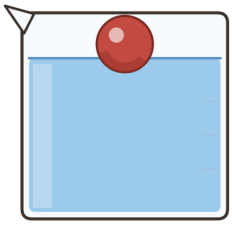
Al comparar las densidades, ¿qué debe anunciar Tomás para el Líquido 3?

A.



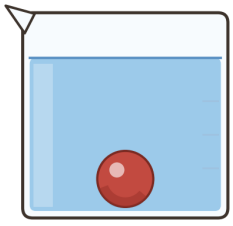
La esfera quedará sumergida justo debajo de la superficie, sin asomar.

B.



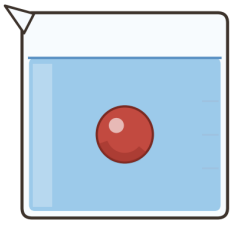
La esfera subirá y quedará asomada en la superficie, como en el Líquido 2.

C.



La esfera bajará hasta el fondo del vaso, como en el Líquido 1.

D.



La esfera se detendrá a media altura del líquido, sin subir ni bajar.

15 Observa los tres mapas y responde.

Una bióloga estudia una **rana** que solo sobrevive en el **bosque húmedo**, señalado en **verde** en los mapas; la parte **morada** es terreno seco, donde la rana no puede vivir. Los tres mapas corresponden a la misma vereda fotografiada en 2000, 2010 y 2020. Fíjate en cómo cambia el tamaño de cada color de un mapa al siguiente.

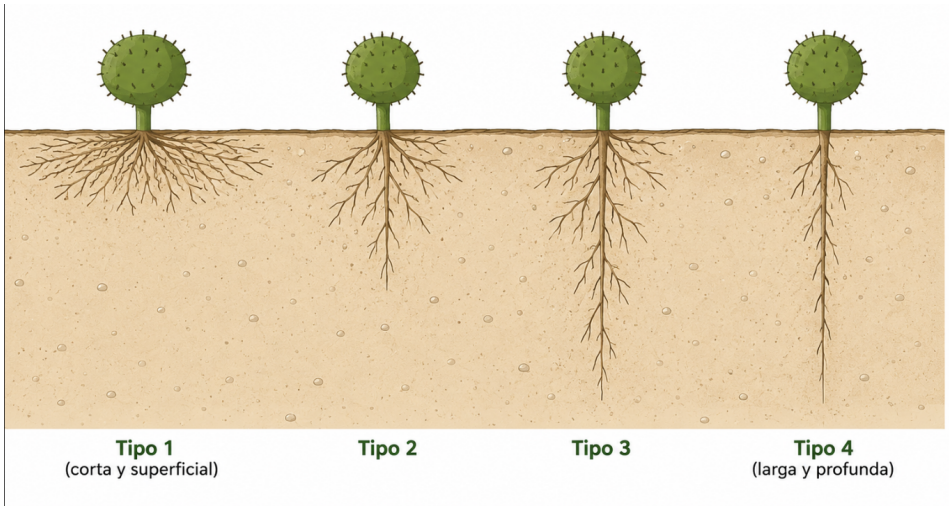


De mantenerse ese cambio, ¿qué tamaño tendrá el bosque húmedo en 2030?

A. Será igual al de 2020, porque el bosque ya no cambia de tamaño.
B. Será exactamente la mitad del de 2020, porque el bosque siempre se reduce a la mitad.
C. Será más grande, porque la zona verde ha venido ganando terreno en cada mapa.
D. Será más pequeño, porque la zona verde se ha ido reduciendo mapa tras mapa.

16 Lee la situación y observa los tipos de raíz.

En un vivero, un aviso escrito a mano asegura: «El cactus aguanta el desierto porque echa **raíces muy largas** que bajan a buscar el agua guardada en lo profundo del suelo». Sebastián no queda convencido y revisa la guía del Jardín Botánico, donde encuentra la imagen de los tipos de raíz y esta explicación: «En zonas muy secas, los cactus desarrollan raíces del **Tipo 1**, **cortas y muy extendidas cerca de la superficie**, para absorber en pocos minutos el agua de las lluvias escasas».



Con lo que dice la guía, ¿queda respaldado el aviso del vivero?

A. Sí, porque toda raíz busca siempre la mayor profundidad posible.

B. No, porque el cactus guarda el agua en el tallo y carece por completo de raíces.

C. Sí, porque el Tipo 4 de la imagen es el de los cactus y muestra la raíz larga que describe el aviso.

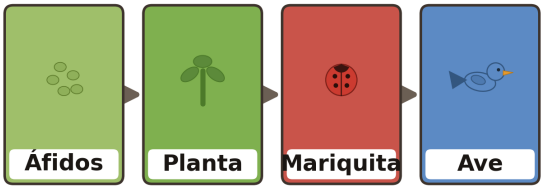
D. No, porque la guía indica que el cactus desarrolla raíces cortas y superficiales, no largas y profundas.

17 Lee la situación y observa los modelos.

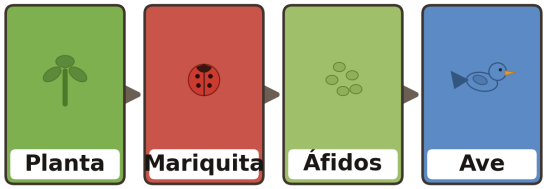
Don Álvaro, encargado de la huerta escolar, llama al grupo frente a una mata de tomate y les dice: «Miren, en estas hojas hay un montón de **áfidos** chupándole la savia a la mata; sobre aquella hoja una **mariquita** se está comiendo a los áfidos, y hace un rato vi que un **ave** bajó y se llevó a la mariquita». Recuerden que, en una cadena alimentaria, la flecha va siempre del organismo que **sirve de alimento** hacia el que **se alimenta** de él.

¿Cuál de los siguientes modelos corresponde a lo que contó don Álvaro?

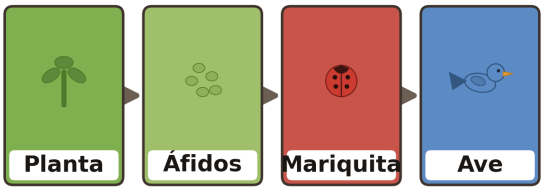
A.



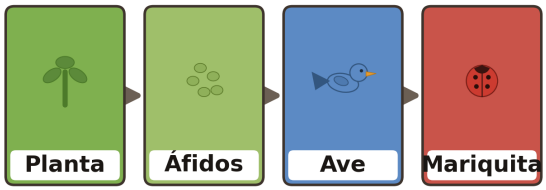
B.



C.



D.



18 Lee la situación y observa la tabla.

En un colegio, la enfermera y el profesor de educación física notaron que varios estudiantes llegaban con sueño a clase: dormían apenas **5,5 horas** por noche. Con permiso de las familias formaron dos grupos: uno hizo el **Ejercicio 1** y el otro el **Ejercicio 2**, todos los días durante una semana. Al empezar y al terminar anotaron las **horas de sueño** de cada grupo en la tabla.

Grupo	Horas de sueño antes	Horas de sueño después de una semana
Ejercicio 1	5,5 h	7,5 h
Ejercicio 2	5,5 h	5,5 h

Mirando solo lo que registra la tabla, ¿qué afirmación queda respaldada por los datos?

A. El Ejercicio 1 fue el que hizo aumentar las horas de sueño en esa semana.
B. El Ejercicio 2 fue el que hizo aumentar las horas de sueño en esa semana.
C. Cualquier rutina de ejercicio sirve por igual para dormir más horas.
D. Ninguno de los dos ejercicios logró que los estudiantes durmieran más horas.

19 Lee la situación y observa la imagen.

Un grupo de caminantes sube a la zona nevada de una montaña. Antes de salir, la guía revisa la indumentaria de cada uno y exige **ropa gruesa de lana y piel**, como la que lleva el niño de la imagen, porque allá arriba la temperatura permanece bajo cero durante todo el día.



¿Qué función cumple esa ropa gruesa en un entorno así?

A. Retener el calor del cuerpo y evitar que la temperatura corporal descienda.
B. Permitir que cada caminante cargue más herramientas y equipo.
C. Ayudar a que los alimentos se calienten más rápido durante la caminata.
D. Impedir que el agua de la lluvia alcance la piel de quien la usa.

20 Lee la situación y responde.

Un grupo de 5.° visitará una **cueva** donde nunca entra la luz. Quieren averiguar **cómo se adaptan los animales que viven allí** a la oscuridad permanente y a la humedad. Para conseguirlo necesitan reunir información que les permita **relacionar las características de esos animales** (forma del cuerpo, órganos de los sentidos, manera de desplazarse y de conseguir comida) con las condiciones del lugar.

¿Qué procedimiento les resultará más útil para responder esa pregunta?

A. Medir el largo de las antenas de un solo grillo capturado, sin observar a ningún otro animal.
B. Observar y anotar, dentro de la cueva, los rasgos del cuerpo y el comportamiento de los animales que allí habitan.
C. Analizar en el laboratorio de qué minerales están hechas las rocas de la cueva.
D. Registrar únicamente la temperatura y la humedad del aire de la cueva, sin fijarse en los animales.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales y Educación Ambiental · Grado 5°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.